

Material name : 1N-수산화나트륨 (1M)[Sodium hydroxide]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
1310-73-2	KE-31487	1824	215-185-5

1. Chemicals and company information

A. product name : 1N-수산화나트륨 (1M)[Sodium hydroxide]

synonym Caustic soda solution; Soda lye solution; Sodium hydrate solution

B. Recommended use of the product and restrictions on its use

Recommended use of the product : 19. 실험용 화학물질(시약)

Limitations on use of the product : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

C. Supplier information

Company : DUKSAN PURE CHEMICALS CO. LTD

Address : 53, Sinwon-ro 133beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Department : Warranty

Emergency tel number : 031 - 495 - 4057 (weekday, 08:30~17:30)

2. HAZARDS·RISKS

A. HAZARDS·RISKS Classification :

금속 부식성물질 구분 1

피부 부식성 또는 자극성 물질 구분 1

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 1

B. Warning label items, including precautionary statements

○ Pictogram :



○ Signal word : 위험

○ Hazard statement :

H290 금속을 부식시킬 수 있음

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

○ Precautionary statements

Prevention

P234 원래의 용기에만 보관하십시오.

P260 (가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 철저히 취급 부위를 씻으시오.

P280 화학물질용 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하십시오.

Response

P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.

P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워 하시오].

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

Save

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.

Disposal

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

C. Other hazards and hazards not included in hazard classification(NFPA)

Health 3.

Fire hazard 0.

Reactivity 1.

3. Name and content of ingredients

Chemical name : Sodium hydroxide

Common name and tinnitus : Caustic soda

Number : 1310-73-2

Content : 4 %

4. First aid measures

A. When you get into your eyes :

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.

B. Contact with skin : - 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.

- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

C. When inhaled : - 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.

- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

D. When you eat : - 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.

- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

- E. First aid and Doctor's notes : - 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. Fire Fighting Measures

- A. Suitable (improper) extinguishing media : - 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.

- B. Specific hazards arising from chemicals : - 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

- C. Protective equipment and precautions for fire-fighting measures : - 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하십시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

6. How to deal with leakage accident

- A. Personal precautions and protective equipment : - 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.
- 엇질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.

- B. Actions necessary to protect the environment : - 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

- C. How to purge or remove : - 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오.

7. Handling and Storage Methods

- A. Safety Handling Tips : - 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 잔여물이 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

B. Safe storage : - 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.

- 직접적으로 열을 가하지 마시오.

- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

- 원래의 용기에만 보관하시오.

- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.

- 밀폐용기에 담아 수거하시오

- 금속용기에 저장하지 마시오.

8. Exposure prevention and personal protection

A. Exposure limits for chemicals, biological exposure standards : - 국내규정 : TWA : C 2 mg/m³

- ACGIH 규정 : Ceiling 2 mg/m³

- 생물학적 노출기준 : 해당없음

B. Proper engineering controls : - 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

C. Personal protective equipment

○ Respiratory protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.

- 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구

- 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)

- 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재)

- 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구

- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ Eye protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ Hand protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ Body protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. Physicochemical properties

A. Exterior

Appearance : 액체

Color : 무색

B. Smell : 무취

C. Odor threshold : 자료없음

D. pH : 13~14

E. Melting/Freezing Point : -4°C

F. Initial boiling point and boiling point range : >100

G. Flash point : 자료없음

H. Evaporation rate : 자료없음

I. Flammability (Solid, Gas) : 비가연성

J. Upper / lower limit of burning or explosion range : 자료없음

K. Vapor pressure : 자료없음

L. Solubility : 알코올, 글리세롤에 가용

M. Vapor density : 자료없음

N. Importance : 1.04

O. n-octanol / water partition coefficient : 자료없음

P. Auto ignition temperature : 자료없음
Q. Decomposition temperature : 자료없음
R. Viscosity : 자료없음
S. Molecular Weight : 40.00

10. Safety and Reactivity

A. Chemical stability and potential for adverse reactions : - 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

B. Conditions to avoid : - 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.

- 금속

C. Substances to avoid : - 가연성 물질, 환원성 물질

D. Hazardous materials generated during decomposition : - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. Toxicity information

A. Information about possible routes of exposure : - 호흡기 : 자료없음

- 경구 : 자료없음
- 눈, 피부 : 눈과 피부에 심한 손상을 일으킴

B. Health Hazard Information

○ Acute toxicity

Oral :

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수산화 소듐] : 자료없음
- [물] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)

Percutaneous :

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [수산화 소듐] : LD50 1350 mg/kg Rabbit (NICS)
- [물] : 자료없음

Inhale : 자료없음

○ Skin corrosive or irritant :

- [수산화 소듐] : 사람에서 심한 부식성을 일으킴. 토끼 피부에 심한 괴사를 일으킴. (SIDS, NITE), 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴, 구분1A로 분류됨 (EU Harmonized 분류) (ECHA)
- 제품의 pH 11.5이상으로 피부부식성 물질 구분1에 해당함

○ Severe eye damage or irritation :

- [수산화 소듐] : 사람 눈에 심한 손상을 일으킴. 토끼 눈에 부식성을 일으킴. (SIDS, NITE), 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 심각한 결막자극이 관찰됨, 구분1로 분류됨 (OECD TG 405) (ECHA)
- 제품의 pH 11.5이상으로 심한 눈손상 물질 구분1에 해당함

○ Respiratory sensitization : 자료없음

○ Skin sensitization :

- [수산화 소듐] : 사람에서 과민성이 없음. (SIDS, NITE), 인간을 대상으로 한 시험 결과 피부 과민성 물질 아님 (NICS)

○ Carcinogenicity

Industrial Safety and Health Act : 해당없음

Labor Ministry Notice : 해당없음

IARC : 해당없음

OSHA : 해당없음

ACGIH : 해당없음

NTP : 해당없음

EU CLP : 해당없음

- Germ cell mutagenicity : - [수산화 소듐] : In vitro 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성, In vitro S. typhimurium를 이용한 에임즈 테스트 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성, In vitro CHO 세포를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성계 있는 경우 양성/ 대사활성계 없는 경우 음성 S9제품의 염색체이상유발 형성물 때문으로 보임, In vivo 마우스 골수세포를 이용한 미소세포시험 결과, 음성(ECHA), In vivo 마우스 골수 소핵시험 및 미생물 복귀돌연변이시험 음성 (SIDS, NITE)
- Reproductive toxicity : 자료없음
- Specific target organ toxicity (One impression) : 자료없음
- Specific target organ toxicity (Repeated impressions) : 자료없음
- Aspiration hazard : 자료없음

12. Environmental Impact

A. Ecotoxicity : ○ 어류

- [수산화 소듐] : LC50 527 ~ 732 mg/L 96 hr Pimephales promelas (ECHA)

○ 갑각류

- [수산화 소듐] : EC50 40.4 mg/l 48 hr Other(Ceriodaphnia dubia) (ECHA)

○ 조류 : 자료없음

B. Persistence and degradability : - 잔류성 : log Kow -3.88 (SRC)

- 분해성 : 자료없음

C. Biocompatibility : - 농축성 : BCF -3.88 (SRC)

- 생분해성 : 자료없음

D. Soil mobility : - 자료없음

E. Other harmful effects : - 자료없음

13. Disposal considerations

A. Disposal method : - 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.

- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.

- 소각 처리할 것.

B. Disposal considerations : - 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. Information for transportation

A. 유엔번호 : 1824

B. 유엔 적정 선적명 : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

C. 유엔 적정 선적명 : - 운송에서의 위험성 등급 : 8

- 용기등급 : II

- 해양오염물질 : 해당없음

- D. Safety measures you should know about shipping : - 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재시 비상조치 : F-A
- 유출시 비상조치 : S-B

15. Legal regulations

- A. Regulation by the Industrial Safety and Health Act : - 작업환경측정물질 : 해당됨
- 노출기준설정물질 : 해당됨
- 허용기준설정물질 : 해당없음
- 관리대상유해물질 : 해당됨
- 특수건강검진대상물질 : 해당없음
- PSM대상물질 : 해당없음
- 제조등금지물질 : 해당없음
- 허가대상물질 : 해당없음
B. Regulation by Chemical Substance Control Act : - 인체급성유해성물질 : 해당없음
- 인체만성유해성물질 : 해당없음
- 생태유해성물질 : 해당없음
- 사고대비물질 : 해당없음
- 제한물질 : 해당없음
- 허가물질 : 해당없음
- 금지물질 : 해당없음
- 배출량조사대상화학물질 : 해당됨
C. Regulation under the Dangerous Goods Safety Management Act : . 해당없음.
D. Regulation by waste management law : - 본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물 관리법에 따라 폐기해야 함
E. Other domestic and foreign regulations
Domestic regulation : - 잔류성유기오염물질관리법 : 자료없음
International regulation : - 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

16. Other notes

- A. Source of material
☐ Korea Occupational Safety & Health Agency MSDS
☐ Korea Chemical Management Association Chemical Information
☐ National Emergency Management Agency Chemical Information
- B. Date Created First : 2010-04-05
- C. Number of revisions and date of last revision
☐ Number of revisions : 12
☐ Date of last revision : 2025-08-13
- D. Etc
- 자료없음
The updated MSDS is on the homepage. Print the latest MSDS from www.duksan.kr
This MSDS is based on the MSDS of Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA).

This MSDS does not guarantee the safe handling, use, storage, transportation and disposal of chemical substances or the use of each.